

Løysing FY2 Vår 2026

Del 1

Oppgave 2a)

Dag: **Korrekt:** Dette stemmer ut ifra generell relativitetsteori, nemlig at masse krummer tidrommet.

Ole: **Feil:** Dette er ikke korrekt da lysfarten i vakuum er konstant.

Kristine: **Korrekt:** Dette er gravitasjonell rødforskyvning. Tiden går saktere jo lenger ned vi er i et G-felt. I dette tilfellet beveger vi oss oppover i et G-felt, som vil gjøre at tiden går raskere, og vi må derfor ha færre bølgetopper per tid, altså større bølgelengde, og lyset vil fremstå rødforskjøvet.

Oppgave 2b)

Compton viste at fotoner kan kolliderer med elektroner, som støtter opp under hypotesen at fotoner har partikkelegenskaper. Den totale bevegelsesmengden i støtet er bevart. Et foton med bølgelengde λ kolliderer med et elektron i ro. Fotonet avbøyes med θ , samtidig som λ øker. Endringen i λ er gitt ved

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

Oppgave 2c)

For at kulene skal lande samtidig må de ha samme startfart i y -retning. Det er altså kun y -komponenten av v_{0B} som spiller noen rolle:

$$v_{0By} = v_{0B} \cdot \sin 30^\circ = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{1}{2} = \underline{\underline{5,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

Da må

$$v_{0A} = v_{0By} = \underline{\underline{5,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

Oppgave 2d)1)

Det induseres kun en strøm så lenge vi har en endring i fluks. Kan derfor lese av på grafen at ledersløyfa går inn i B-feltet ved $t_1 = 0,010$ s og er helt inni B-feltet ved $t_2 = 0,020$ s. Altså bruker den tiden

$$t = t_2 - t_1 = 0,020 \text{ s} - 0,010 \text{ s} = 0,010 \text{ s}$$

på å bevege seg

$$s = 0,05 \text{ m}$$

og farta er da

$$v = \frac{s}{t} = \frac{0,05 \text{ m}}{0,010 \text{ s}} = \underline{\underline{5,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

Oppgave 2d)2)

$$\varepsilon = RI$$

$$\varepsilon = vBL$$

$$\Rightarrow vBL = RI$$

$$\Rightarrow |B| = \left| \frac{RI}{vL} \right|$$

Leser av på grafen at $|I| = 0,050$ A:

$$B = \frac{0,040 \, \Omega \cdot 0,050 \text{ A}}{5,0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0,050 \text{ m}} = \frac{0,040}{5,0} \text{ T} = 0,008 \text{ T} = \underline{\underline{8,0 \text{ mT}}}$$

Oppgave 2d)3)

Den maksimale fluksen er gitt ved

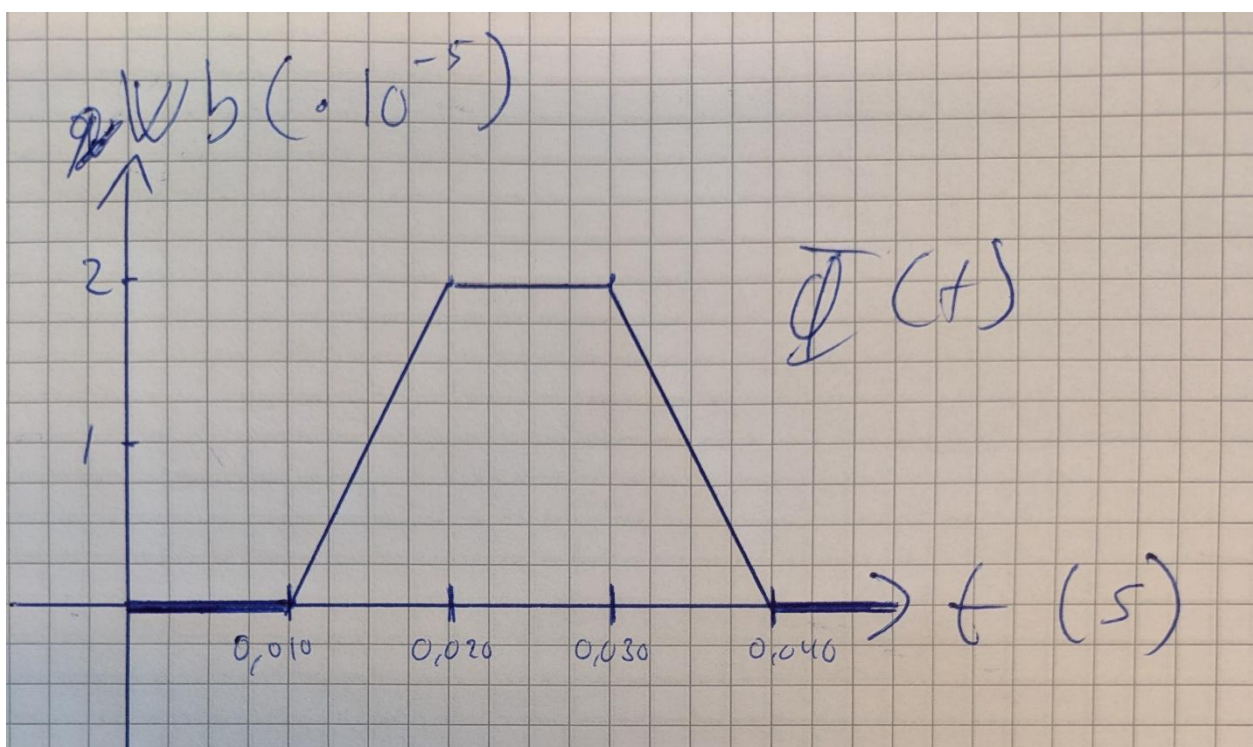
$$\begin{aligned}\Phi &= B \cdot A \cdot \cos \theta \\ &= B \cdot A \\ &= 0,08 \text{ T} \cdot (0,05 \text{ m})^2 \\ &= \frac{8}{100} \cdot \frac{5^2}{100^2} \\ &= \frac{200}{10000000} \\ &= \frac{2}{100000} \text{ Wb}\end{aligned}$$

Sammenhengen mellom ems og fluks er gitt ved

$$\varepsilon = -\Phi'(t)$$

Altså vil formen på grafen til $\Phi(t)$ være tilsvarende $\int \varepsilon \cdot dt$. Ettersom ε er en konstant mellom 0,010 s og 0,020 s; og mellom 0,030 s og 0,040 s vil da $\Phi(t)$ være ei rett linje i disse intervallene. I intervallet mellom 0,020 s og 0,030 s er hele lederen inni B-feltet og fluksen er maksimal

$2 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$. Vi får da følgende graf:



Del 2

Oppgave 3a)1)

Leser av på grafen at

$$U_{maks} = 3,0 \text{ V}$$

Da er

$$U_{eff} = \frac{U_{maks}}{\sqrt{2}} = \frac{3,0 \text{ V}}{\sqrt{2}} = \underline{\underline{2,1 \text{ V}}}$$

Oppgave 3a)2)

Bruker sammenhengen mellom spenning og vindingstall med effektivverdiene av spenningene:

$$\begin{aligned}\frac{U_s}{U_p} &= \frac{N_s}{N_p} \\ U_s &= \frac{N_s}{N_p} \cdot U_p \\ U_s &= \frac{3}{6} \cdot 2,1 \text{ V} = \underline{\underline{1,1 \text{ V}}}\end{aligned}$$

Oppgave 3b)1)

$$N_p = 300, \quad N_s = 600$$

Bruker

$$U_s = \frac{N_s}{N_p} \cdot U_p$$

og setter inn verdiene for U_p i tabellen og sjekker om det stemmer med U_s i tabellen:

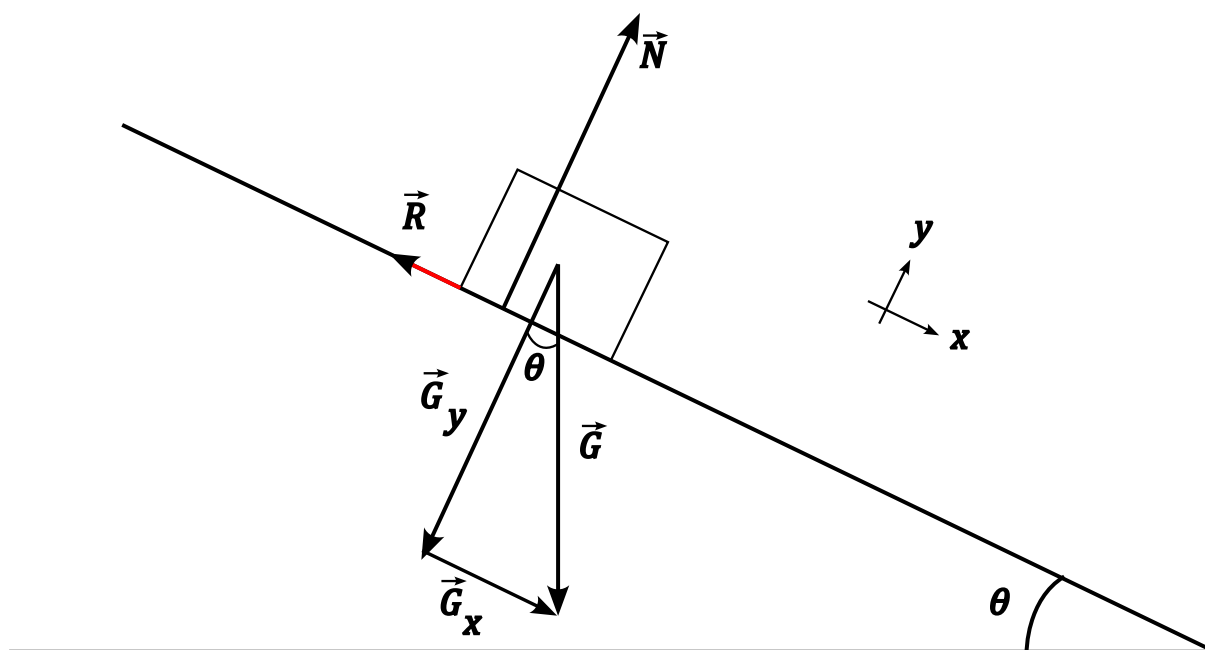
$$\begin{aligned}U_{s1} &= \frac{600}{300} \cdot 2,0 \text{ V} = 4,0 \text{ V} \\ U_{s2} &= \frac{600}{300} \cdot 4,3 \text{ V} = 8,6 \text{ V} \\ U_{s3} &= \frac{600}{300} \cdot 6,5 \text{ V} = 13 \text{ V} \\ U_{s4} &= \frac{600}{300} \cdot 13,5 \text{ V} = 27,0 \text{ V}\end{aligned}$$

Alle verdiene avviker fra de målte verdiene av U_s i tabellen (får høyere teoretiske verdier).

Oppgave 3b)2)

Noe av energien går tapt til varme i spolene, og ikke alle feltlinjer fanges opp i den andre spolen.

Oppgave 4a)



$$\Sigma F_x = G_x - R$$

$$\Sigma F_y = N - G_y$$

$$R = \mu N$$

y-Retning:

Ettersom klossen ikke akselererer i y-retning er

$$\Sigma F_y = 0$$

$$\Rightarrow N - G_y = 0$$

$$N = G_y$$

$$N = G \cdot \cos \theta = mg \cdot \cos \theta$$

$$N = 0,015 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \cos 28^\circ = \underline{\underline{0,13 \text{ N}}}$$

$$G = mg = 0,015 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \underline{\underline{0,15 \text{ N}}}$$

x-retning:

Ser på energien til klossen. I starten av skråplanet er det kun E_p , i bunnen er det kun E_k . I tillegg virker det friksjon under reisen, så energien er ikke bevart:

$$E_0 = E - W_R$$

Klossen beveger seg en avstand

$$s = \frac{0,45 \text{ m}}{\sin 28^\circ} = 0,96 \text{ m}$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 - R \cdot s$$

$$R \cdot s = mgh - \frac{1}{2}mv^2$$

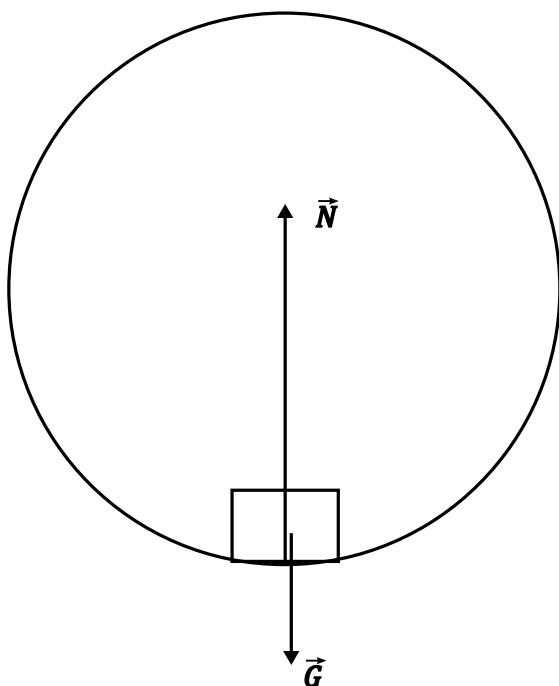
$$R = \frac{m}{s} \left(gh - \frac{1}{2}v^2 \right)$$

$$R = \frac{0,015 \text{ kg}}{0,96 \text{ m}} \cdot \left(9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0,45 \text{ m} - \frac{1}{2} \cdot \left(2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 \right)$$

$$\underline{\underline{R = 0,020 \text{ N}}}$$

Oppgave 4b)1)

Når klossen kommer inn i loopen er den i en sirkelbevegelse:



$$\Sigma F_s = ma_s$$

$$N - G = ma_s$$

$$N = ma_s + G$$

$$N = ma_s + mg$$

$$N = m(a_s + g)$$

$$N = m \left(\frac{v^2}{r} + g \right)$$

$$N = 0,015 \text{ kg} \cdot \left(\frac{\left(2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2}{0,093 \text{ m}} + 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

$$\underline{\underline{N_{bunn} = 1,2 \text{ N}}}$$

Oppgave 4b)2)

I toppen av loopen er klossen

$$h = 2 \cdot 0,093 \text{ m} = 0,186 \text{ m}$$

over nullnivået. Ettersom det ikke virker friksjon i loopen må energien være bevart og vi kan finne farta i toppen ved energibevaring:

$$E_0 = E$$

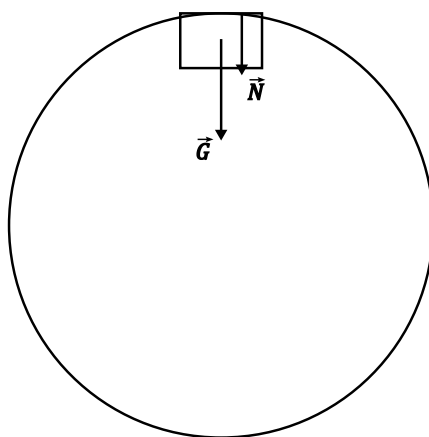
$$E_{k0} = E_p + E_k$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh + \frac{1}{2}mv^2$$

$$v_0^2 = 2gh + v^2$$

$$v^2 = v_0^2 - 2gh$$

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2gh}$$



$$\Sigma F_s = ma_s$$

$$N + G = ma_s$$

$$N = ma_s - G$$

$$N = m \frac{v^2}{r} - mg$$

$$N = m \cdot \left(\frac{v_0^2 - 2gh}{r} - g \right)$$

$$N = 0,015 \text{ kg} \cdot \left(\frac{\left(2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 - 2 \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0,186 \text{ m}}{0,093 \text{ m}} - 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

$$\underline{\underline{N_{topp} = 0,27 \text{ N}}}$$

Oppgave 4)c)

Vet fra oppgave a) og b) at normalkrafta er

- Størst i bunnen av loopen
- Minst (men motsatt rettet enn i bunnen) når den er i toppen av loopen

Ut ifra dette må klossen være

I bunnen ved $t = 1,19 \text{ s}$

I toppen ved $t = 1,23 \text{ s}$

Oppgave 4)d)

Normalkrafta på klossen leser vi av ved $t = 1,23 \text{ s}$ til $|N| = 0,30 \text{ N}$.

$$\Sigma F_s = ma_s$$

$$N + G = m \frac{v^2}{r}$$

$$v = \sqrt{\frac{r}{m}(N + G)}$$

$$v = \sqrt{\frac{0,093 \text{ m}}{0,015 \text{ kg}}(0,30 \text{ N} + 0,15 \text{ N})} = \underline{\underline{1,7 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

Oppgave 5a)1)

```
temp.py x  oppgave 5.py x
1  m = 2000
2  M = 5.97E24
3  gamma = 6.67E-11
4  R = 6371000
5  F = 30000
6  v=0
7  t=0
8  h=0
9
10 def G(h):
11     return gamma*m*M/(R+h)**2
12
13 dt=1
14 dm=5*dt
15
16 while m>300:
17     a=(F-G(h))/m
18     v=v+a*dt
19     h=h+v*dt
20     m=m-dm
21     t=t+dt
22
23 print(v,h)
24
```

```
In [8]: %runfile 'C:/Users/oyvpa/OneDrive -
Trøndelag fylkeskommune/2025-2026/FY2/EKSAMEN/
oppgave 5.py' --wdir
8197.88947878467 805525.2293565142
```

Raketten har farten

$$v = 8,2 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

og er

$$h = 8,1 \cdot 10^5 \text{ m}$$

over bakken når den har brukt opp 1700 kg drivstoff.

Oppgave 5a)2)

Linje 9 og 10 definerer funksjonen

$$G(h) = \gamma \frac{mM}{(R + h)^2}$$

som regner ut G -kraften på raketten når den er i høyden h over jordoverflata.

Linje 14 regner ut akselerasjonen til raketten. Positiv retning definert bort fra jorda gir:

$$\begin{aligned}\Sigma F &= F - G(h) \\ ma &= F - G(h) \\ a &= \frac{F - G(h)}{m}\end{aligned}$$

hvor $G(h)$ er som forklart over.

Linje 17 regner ut hvor stor masse raketten har. Det er gitt i oppgaven at den bruker 5,0 kg drivstoff hvert sekund, som trekkes fra for hvert tidssteg (på 1 sekund) i denne linja.

Oppgave 5a)3)

Akselerasjonen øker både fordi når h blir større så blir G mindre, og fordi m blir mindre som gjør $a = \frac{\Sigma F}{m}$ større.

Oppgave5)b)

$$v = 8198 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$h = 805\,525 \text{ m}$$

$$m = 300 \text{ kg}$$

Nå er det kun tyngdekraften som virker. Den maksimale høyden er gitt ved det punktet hvor raketten ikke lenger har en fart, før den begynner å «falle» ned igjen mot jorda. Energien er bevart og gitt ved

$$E_0 = E$$

$$E_{k0} + E_{p0} = E_p$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - \gamma \frac{Mm}{h+R} = -\gamma \frac{Mm}{r}$$

$$\frac{1}{2}v^2 - \gamma \frac{M}{h+R} = -\gamma \frac{M}{r}$$

$$\gamma \frac{M}{r} = \gamma \frac{M}{h+R} - \frac{1}{2}v^2$$

$$r = \frac{\gamma M}{\gamma \frac{M}{h+R} - \frac{1}{2}v^2}$$

$$r = \frac{1}{\frac{1}{h+R} - \frac{v^2}{2\gamma M}}$$

$$r = \frac{1}{\frac{1}{805\,525 \text{ m} + 6\,371\,000 \text{ m}} - \frac{\left(8198 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2} \cdot 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}}} = \underline{\underline{18\,196\,958 \text{ m}}}$$

Må trekke fra jordas radius for å finne hvor høyt den er over jordoverflata:

$$18\,196\,958 \text{ m} - 6\,371\,000 \text{ m} = 11\,825\,958 \text{ m} = \underline{\underline{1,18 \cdot 10^7 \text{ m}}}$$

Oppgave 5)c)

Skriver om programmet, legger til funksjonen for luftmotstand, og trekker fra denne kraften inni uttrykket for a . Ellers er alt likt:

```
1  m = 2000
2  M = 5.97E24
3  gamma = 6.67E-11
4  R = 6371000
5  F = 30000
6  v=0
7  t=0
8  h=0
9
10 def G(h):
11     return gamma*m*M/(R+h)**2
12
13 def L(h,v):
14     return 1.96*(0.9999**h)*v**2
15
16 dt=1
17 dm=5*dt
18
19 while m>300:
20     a=(F-G(h)-L(h,v))/m
21     v=v+a*dt
22     h=h+v*dt
23     m=m-dm
24     t=t+dt
25
26 print(v,h)
27
```

```
In [42]: %runfile 'C:/Users/oyvpa/OneDrive -
Trøndelag fylkeskommune/2025-2026/FY2/EKSAMEN/
Løsning/oppgave 5.py' --wdir
5692.333365074963| 335182.47898867633
```

Får da at raketten kommer til høyden

$$h = 335\,182\text{ m} = \underline{\underline{3,4 \cdot 10^5\text{m}}}$$

når den har brukt opp 1700 kg drivstoff.

Oppgave 6a)1)

Opplysninger i oppgaven:

$$v = 1,30 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (v < 0,1 c \Rightarrow \text{klassisk})$$

$$m_e = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$y = 4,0 \text{ cm} = 0,040 \text{ m}$$

$$x = 0,075 \text{ m}$$

$$x = v_{0x}t \Rightarrow t = \frac{x}{v_{0x}}$$

$$y = v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2$$

Ingen startfart i y-retning, $v_{0y} = 0$:

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2}at^2$$

$$a = \frac{2y}{t^2} = \frac{2y}{\left(\frac{x}{v_{0x}}\right)^2}$$

$$a = \frac{2 \cdot 0,040 \text{ m}}{\left(\frac{0,075 \text{ m}}{1,30 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}}\right)^2} = \underline{\underline{2,4 \cdot 10^{15} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}}$$

Oppgave 6a)2)

Siden massen til elektronet er så liten, kan vi se bort ifra tyngdekraften. Det er da kun F_e som virker på elektronet.

$$\begin{aligned}\Sigma F &= F_e \\ m_e a &= F_e\end{aligned}$$

Vet også at

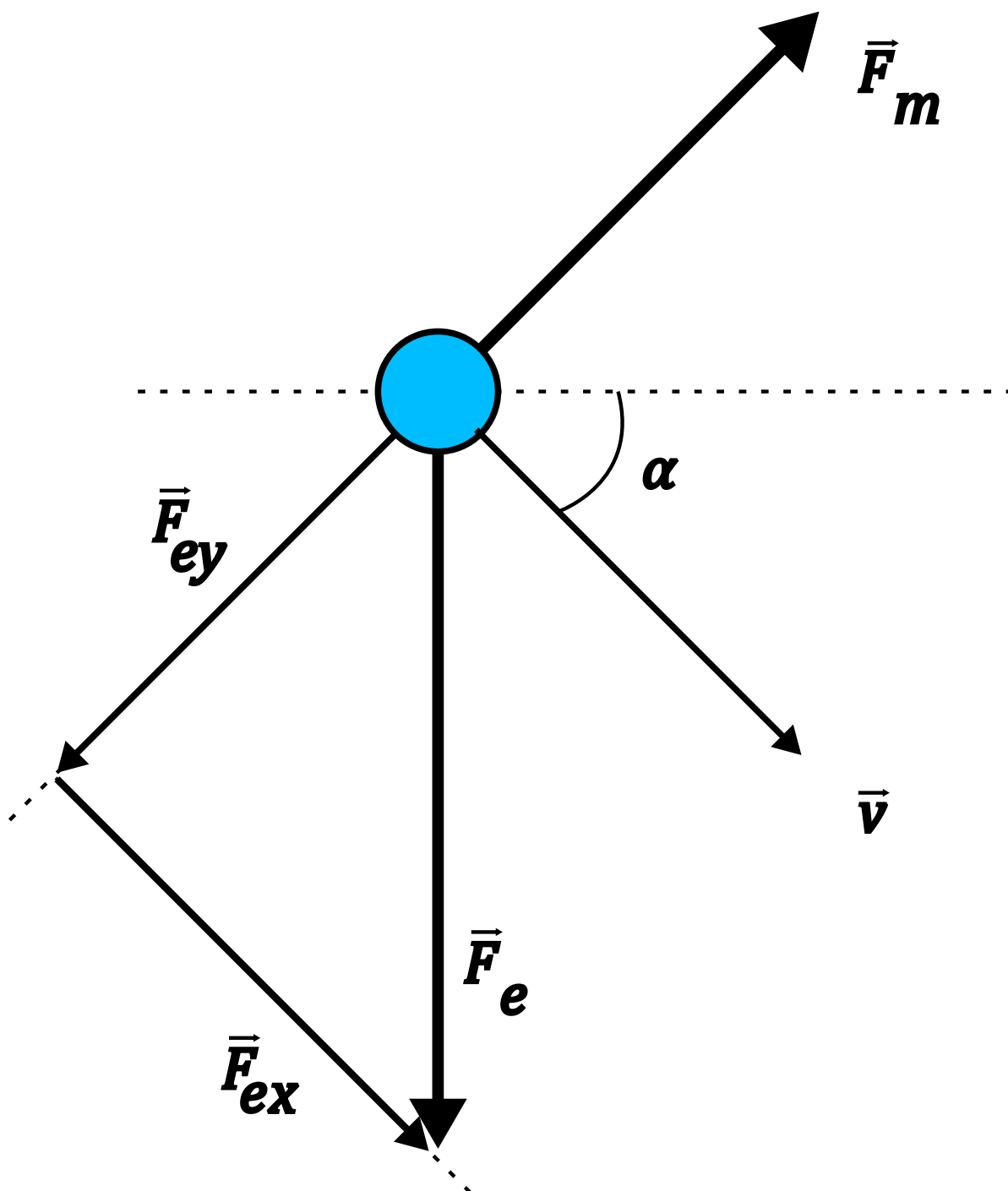
$$F_e = \frac{F_e}{q} \Rightarrow F_e = E \cdot q$$

$$\Rightarrow m_e a = E_1 \cdot e$$

$$E_1 = \frac{m_e a}{e} = \frac{9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 2,4 \cdot 10^{15} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}} = 13646 \frac{\text{N}}{\text{C}} = \underline{\underline{14 \frac{\text{kN}}{\text{C}}}}$$

Oppgave 6b)1)

Bruker høyrehåndsregel for å finne retning til $\vec{F}_m$, retningen til $\vec{F}_e$ er gitt ved ladningen til elektronet og retningen til $\vec{E}_2$. For at $\vec{\Sigma F}$ skal ha samme retning som $\vec{v}$ må $F_{ey} = F_m$ slik at $\vec{F}_{ex} \parallel \vec{v}$:



Oppgave 6b)2)

$$E_2 = 25\,000 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$v = 1,30 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\alpha = 45^\circ$$

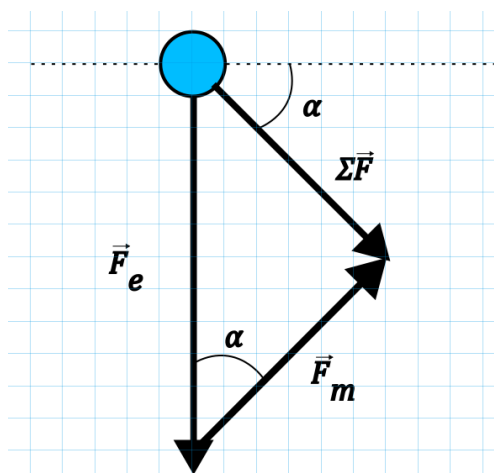
$$d = 0,08 \text{ m}$$

Starter med å finne F_e ved å bruke det elektriske feltet:

$$E = \frac{F_e}{q}$$

$$\Rightarrow F_e = Eq = Ee = 25\,000 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} = \underline{\underline{4,005 \cdot 10^{-15} \text{ N}}}$$

For å finne F_m bruker vi trigonometri:



$$\cos \alpha = \frac{F_m}{F_e}$$

$$\Rightarrow F_m = F_e \cos \alpha$$

$$F_m = 4,005 \cdot 10^{-15} \text{ N} \cdot \cos 45^\circ$$

$$F_m = \underline{\underline{2,8 \cdot 10^{-15} \text{ N}}}$$

Oppgave 6b)3)

$$F_m = qvB$$

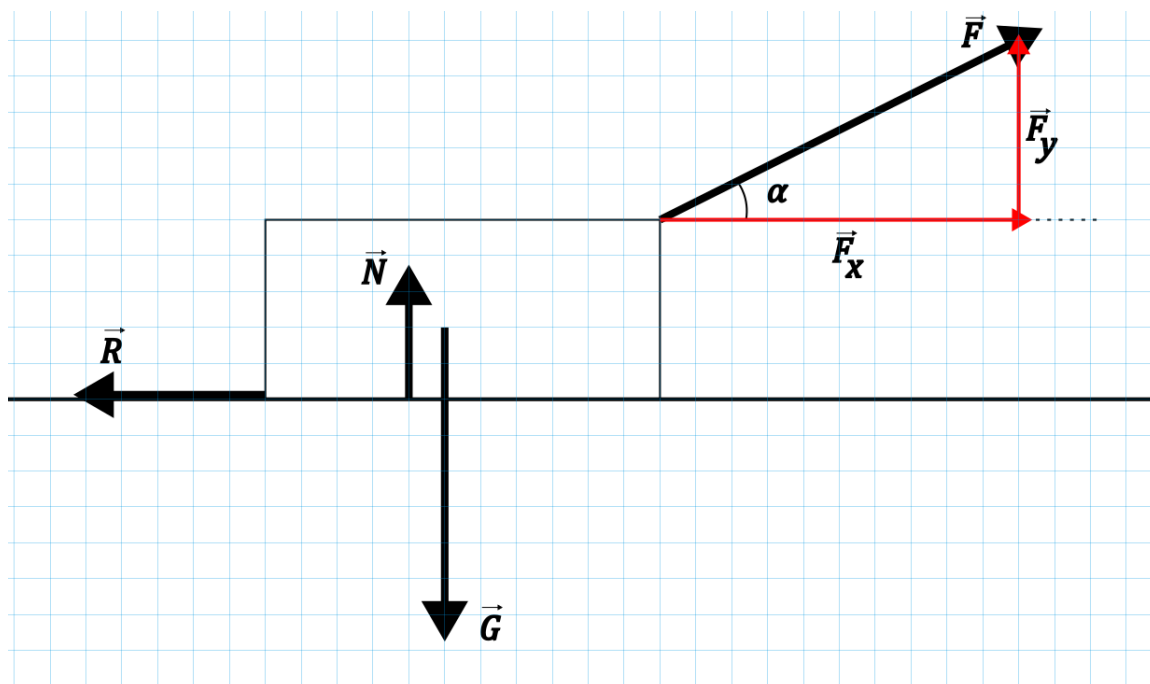
$$B = \frac{F_m}{qv}$$

$$B = \frac{F_m}{ev}$$

$$B = \frac{2,8 \cdot 10^{-15} \text{ N}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1,30 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = \underline{\underline{1,3 \text{ mT}}}$$

Oppgave 7)a)

Lager tegning av krefter og dekomponerer $\vec{F}$:



Ser på kreftene i x -retning da det er disse som vil gi en horisontal akselerasjon. Velger positiv retning til høyre, og oppover:

$$\begin{aligned}\Sigma F_x &= F_x - R \\ ma &= F_x - R \\ ma &= F \cdot \cos \alpha - R \\ a &= \frac{F \cdot \cos \alpha - R}{m}\end{aligned}$$

Må finne et uttrykk for R , bruker kreftene i y -retning for å gjøre dette. Siden klossen alltid er i kontakt med underlaget er

$$\begin{aligned}\Sigma F_y &= 0 \\ \Rightarrow N + F_y - G &= 0 \\ N &= G - F_y \\ N &= mg - F \cdot \sin \alpha \\ N &= 0,400 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 1,2 \text{ N} \cdot \sin 30^\circ = 3,324 \text{ N}\end{aligned}$$

Sammenhengen mellom R og N er

$$\begin{aligned}R &= \mu N \\ \Rightarrow a &= \frac{F \cdot \cos \alpha - \mu N}{m} \\ a &= \frac{1,2 \text{ N} \cdot \cos 30^\circ - 0,25 \cdot 3,324 \text{ N}}{0,400 \text{ kg}} = \underline{\underline{0,52 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}}\end{aligned}$$

Oppgave 7)b)

```
1  #definerer variabler:
2  m = 0.4
3  cos30 = 0.866
4  sin30 = 0.50
5  g = 9.81
6  v = 0
7  my = 0.25
8  t = 0
9  dt = 0.1
10
11  def F(v):#Beregner F som funksjon av v
12      return 1.2-0.20*v
13
14  def N(v):#må også beregne ny N siden den avhenger av F
15      return m*g-F(v)*sin30
16
17  def a(v):#må beregne ny akslereeasjon, som avhenger av både F og N
18      return (F(v)*cos30-my*N(v))/m
19
20
21  while t<3:
22      v = v + a(v)*dt #beregner ny fart for hvert tidssteg
23      t = t + dt #beregner ny tid
24      print("Ved tiden t=", round(t,2), "har klossen farten v=" ,round(v,2))
25
```

```
In [33]: %runfile 'C:/Users/oyvpa/OneDrive -
Trøndelag fylkeskommune/2025-2026/FY2/EKSAMEN/
oppgave 7b.py' --wdir
Ved tiden t= 3.0 har klossen farten v= 0.82
```

Farta til klossen er $v = 0,82 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ når $t = 3,0 \text{ s}$
